¿Qué regla controla el peor riesgo?

Observamos una sola variable Bernoulli y queremos estimar su probabilidad de éxito.

$$X \sim \text{Bernoulli}(\theta), \quad \theta \in [0, 1]$$

Pregunta: ¿es la regla intuitiva $\delta_0(X) = X$ minimax bajo pérdida cuadrática?

Modelo, acción y riesgo

La acción es una estimación $a \in [0,1]$; su pérdida es $L(\theta, a) = (a-\theta)^2$.

$$R(\theta, \delta) = E_{\theta[(\delta(X)-\theta)^2]}$$

El criterio minimax compara $M(\delta) = \sup_{\theta \in [0,1]} R(\theta, \delta)$.

La regla directa tiene peor riesgo 1/4

Para $\delta_0(X) = X$, el sesgo es cero y la varianza de X es $\theta(1-\theta)$.

$$R(\theta, \delta_0) = \theta(1-\theta)$$

Esta parábola alcanza su máximo en $\theta = \frac{1}{2}$:

$$M(\delta_0) = \tfrac{1}{4}.$$

Una regla que contrae hacia 1/2

Con prior $\mathrm{Beta}\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$, la media posterior para una observación es

$$\delta_{\nu(X)} = \frac{X+\frac{1}{2}}{2} = \frac{X}{2} + \frac{1}{4}.$$

Bajo pérdida cuadrática, la media posterior minimiza pérdida posterior esperada: esta regla es Bayes para ese prior.

Derivación: el riesgo es constante

$$\text{Sesgo} = \tfrac{1}{4} - \tfrac{\theta}{2}, \quad \text{Var} = \tfrac{\theta(1-\theta)}{4}$$

$$R(\theta, \delta_\nu) = \tfrac{\theta(1-\theta)}{4} + \left(\tfrac{1}{4} - \tfrac{\theta}{2}\right)^2 = \tfrac{1}{16}.$$

θ	$R(\theta, \delta_0)$	$R(\theta, \delta_\nu)$
0	0	$\frac{1}{16}$
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{16}$
1	0	$\frac{1}{16}$

Certificado minimax, paso a paso

Para cualquier regla δ:

$$\sup_\theta R(\theta, \delta) \geq \rho_{\nu(\delta)} \geq \rho_{\nu(\delta_\nu)}$$

Como $R(\theta, \delta_\nu) = \frac{1}{16}$ para todo θ,

$$\rho_{\nu(\delta_\nu)} = \sup_\theta R(\theta, \delta_\nu) = \frac{1}{16}.$$

Por tanto, ninguna regla tiene peor riesgo menor y δ_ν es minimax.

Ejercicio: riesgo en dos parámetros

Sin mirar la solución, calcule $R(\theta, \delta_0)$ y $R(\theta, \delta_\nu)$ para:

$$\theta = 0,2 \quad \text{y} \quad \theta = 0,5.$$

Después explique por qué «menor peor riesgo» no significa «menor riesgo en cada parámetro».

Qué se ha demostrado y qué falta

Resultado: en este modelo de una observación y pérdida cuadrática, δ_ν alcanza riesgo máximo $\frac{1}{16}$.

Alcance: cambiar pérdida, clase de reglas o diseño de datos requiere un análisis nuevo.

Puente: un agente que decide repetidamente necesita además dinámica, observación y criterio temporal.